

Kubernetes



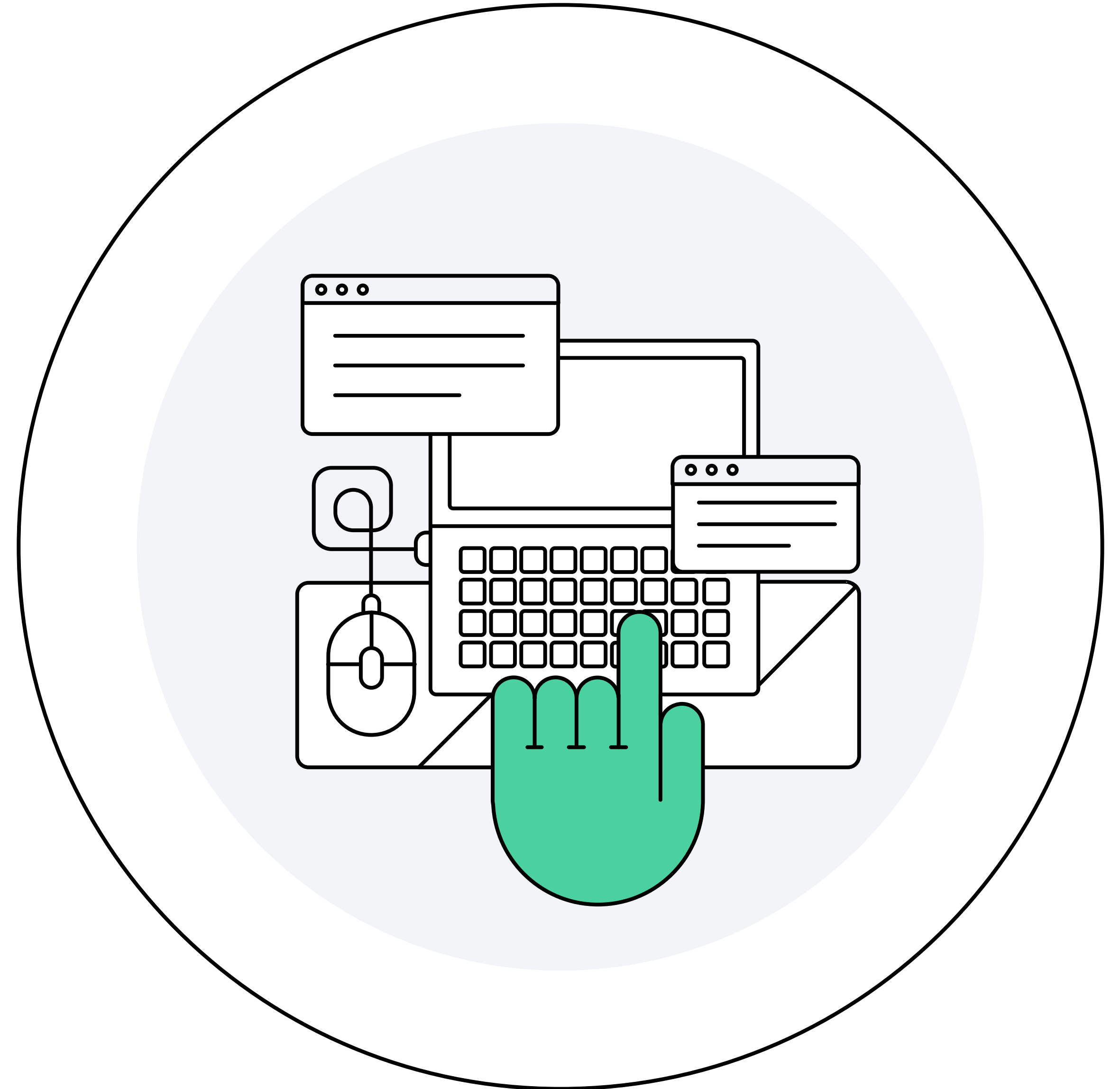
Темы занятия

- 1 Архитектура Kubernetes
- 2 Pods & Deployment

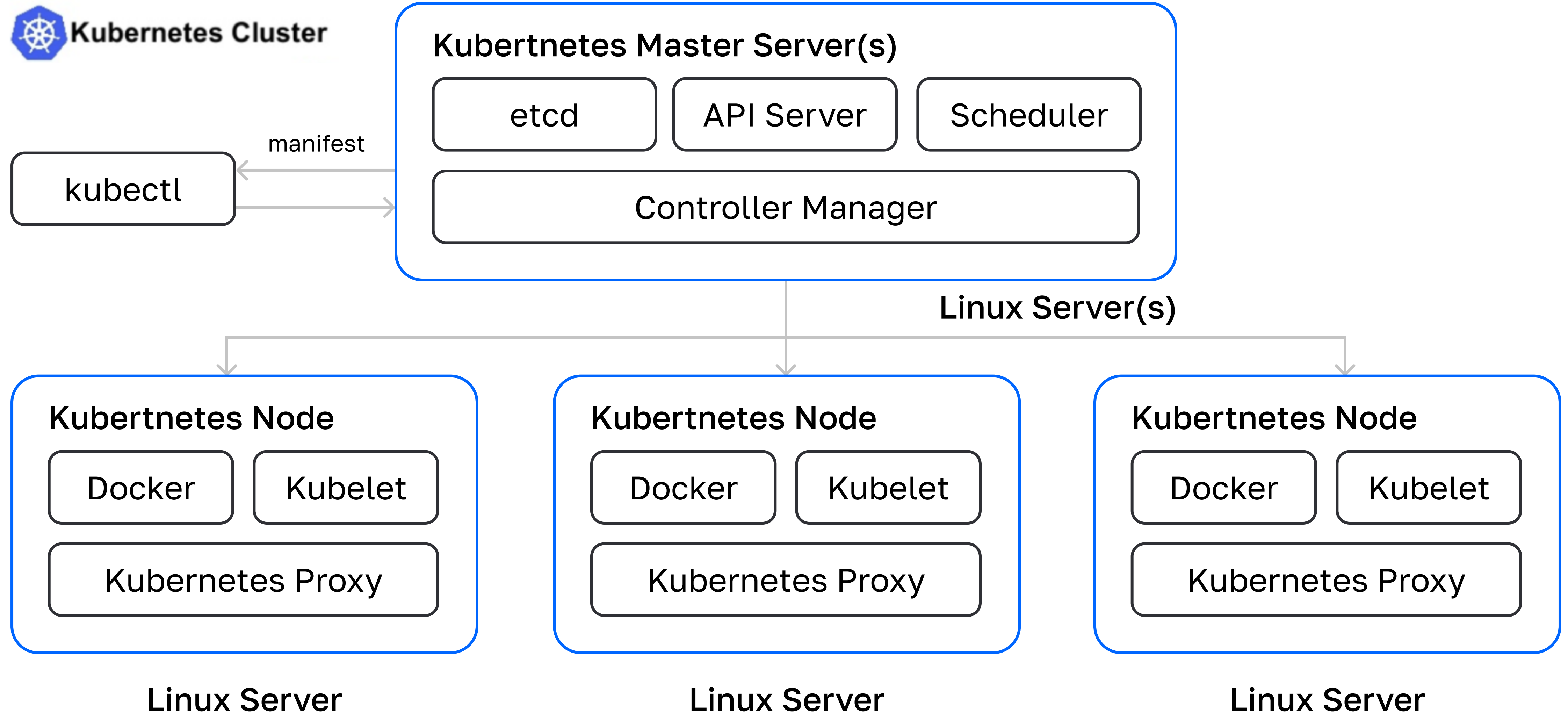


Kubernetes

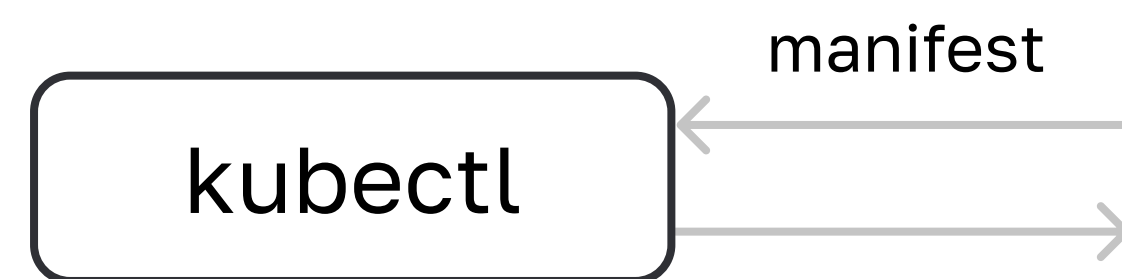
Kubernetes — это программное обеспечение для автоматизации развёртывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями



Архитектура Kubernetes



Архитектура Kubernetes

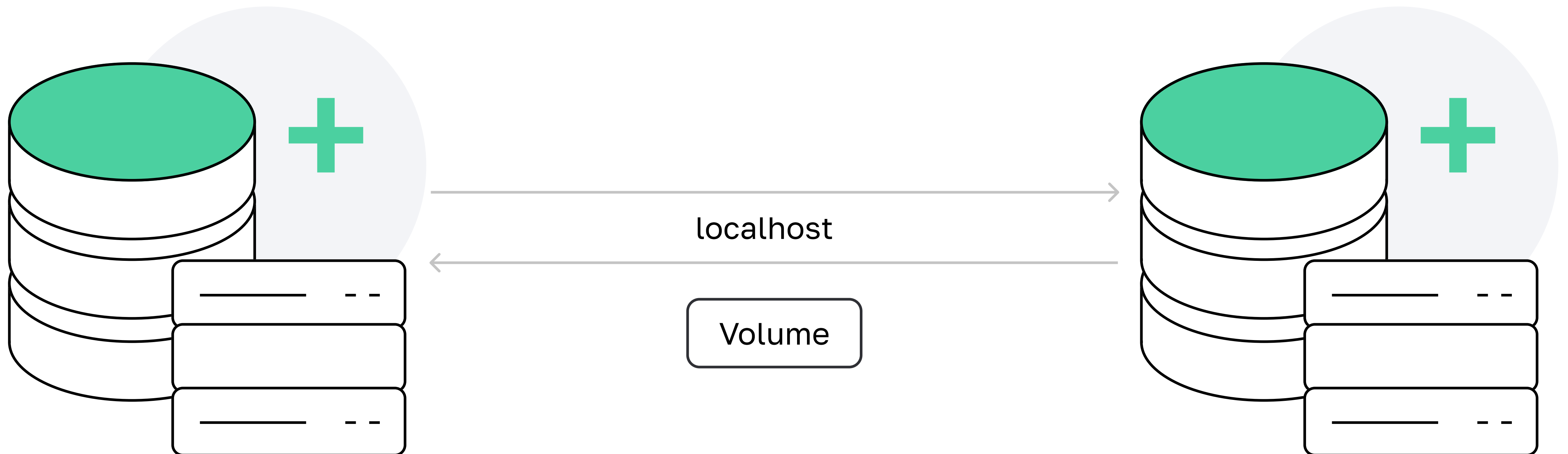


Ключевые особенности Kubernetes

- **Self-healing.** Kubernetes следит за контейнерами, которые упали, и перезапускает их
- **Распределение нагрузки.** Если на какой-то из контейнеров нагрузка повышена, то Kubernetes может сбалансировать эту нагрузку
- **Простота конфигурации.** Декларативный подход к управлению конфигурациями
- **Управление конфиденциальной информацией.** Kubernetes умеет правильно работать с паролями и другой конфиденциальной информацией

Pod

Pod — наименьшая единица, которую вы можете создать в Kubernetes. Pod — это группа из одного или нескольких контейнеров, которые размещаются рядом друг с другом в кластере и делят ресурсы



Pod

o o o

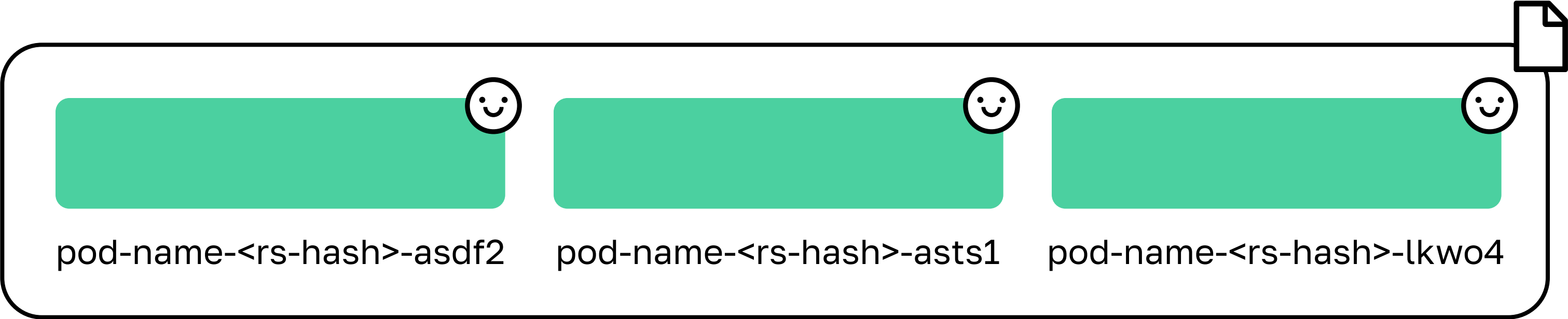
```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: my-pod
  labels:
    app: my-app
spec:
  containers:
    - name: kube-boot
      env:
        - POSTGRES_USER = <valueFrom>
        - POSTGRES_PASSWORD = <valueFrom>
      image: docker-boot
      imagePullPolicy: IfNotPresent
```

Deployment

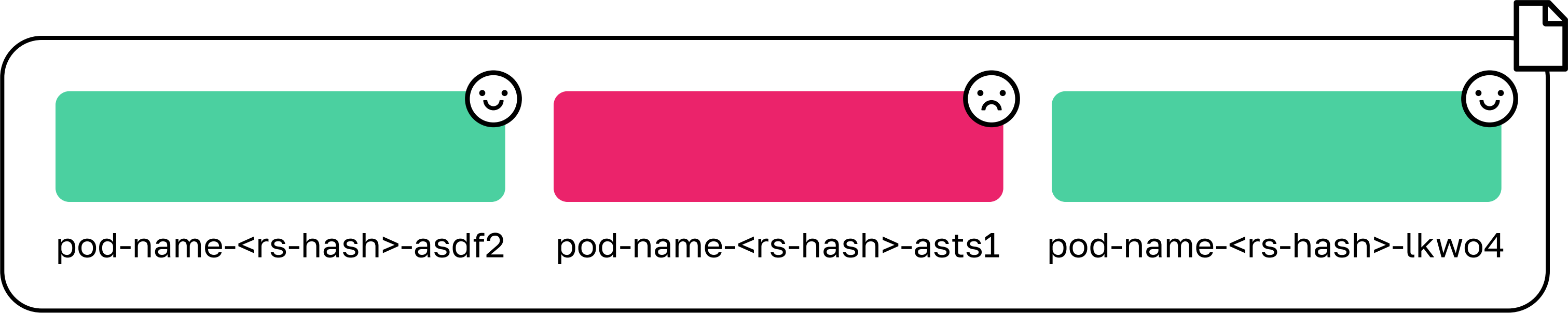
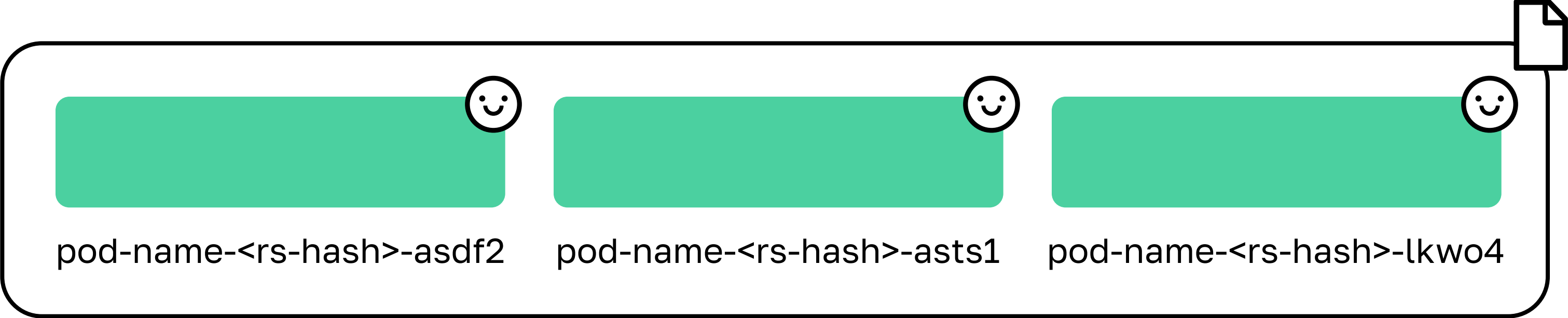
o o o

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: kube-boot
  namespace: default
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: kube-boot
  template:
    metadata:
      name: kube-boot
      labels:
        app: kube-boot
    spec:
      containers:
        - name: kube-boot
          env:
            - POSTGRES_USER = <valueFrom>
            - POSTGRES_PASSWORD = <valueFrom>
          image: docker-boot
          imagePullPolicy: IfNotPresent
```

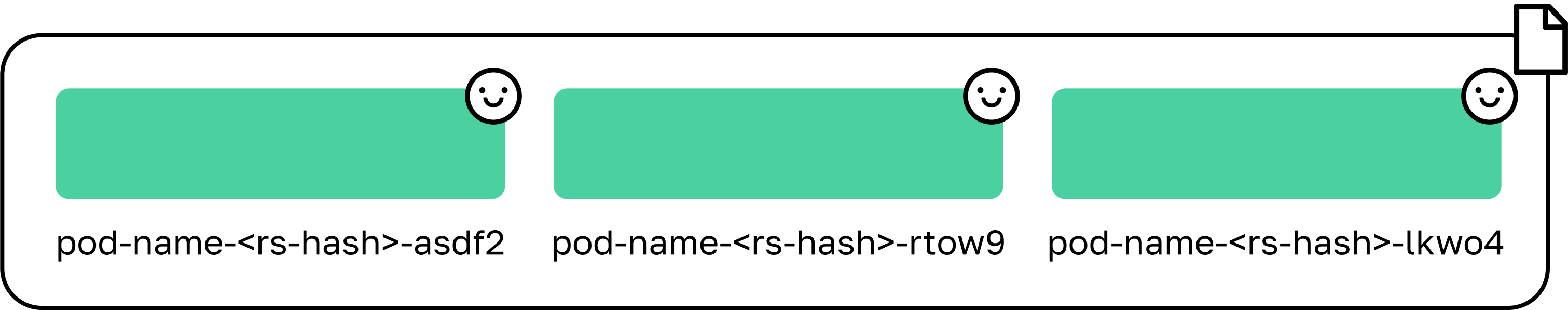
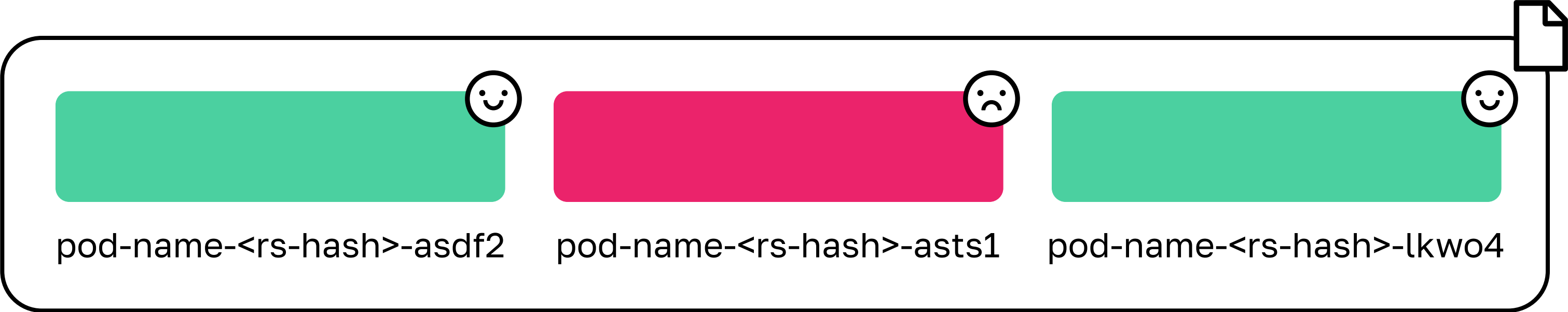
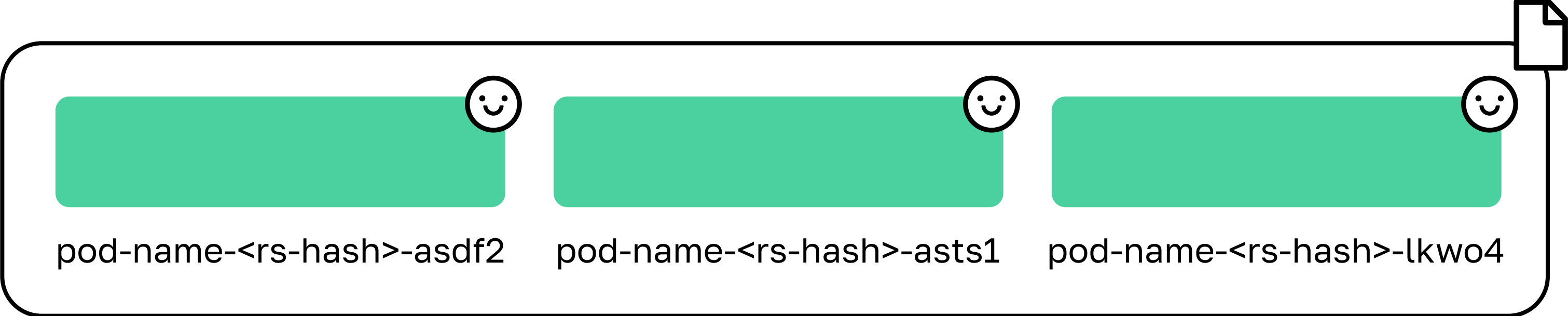
Replica Set



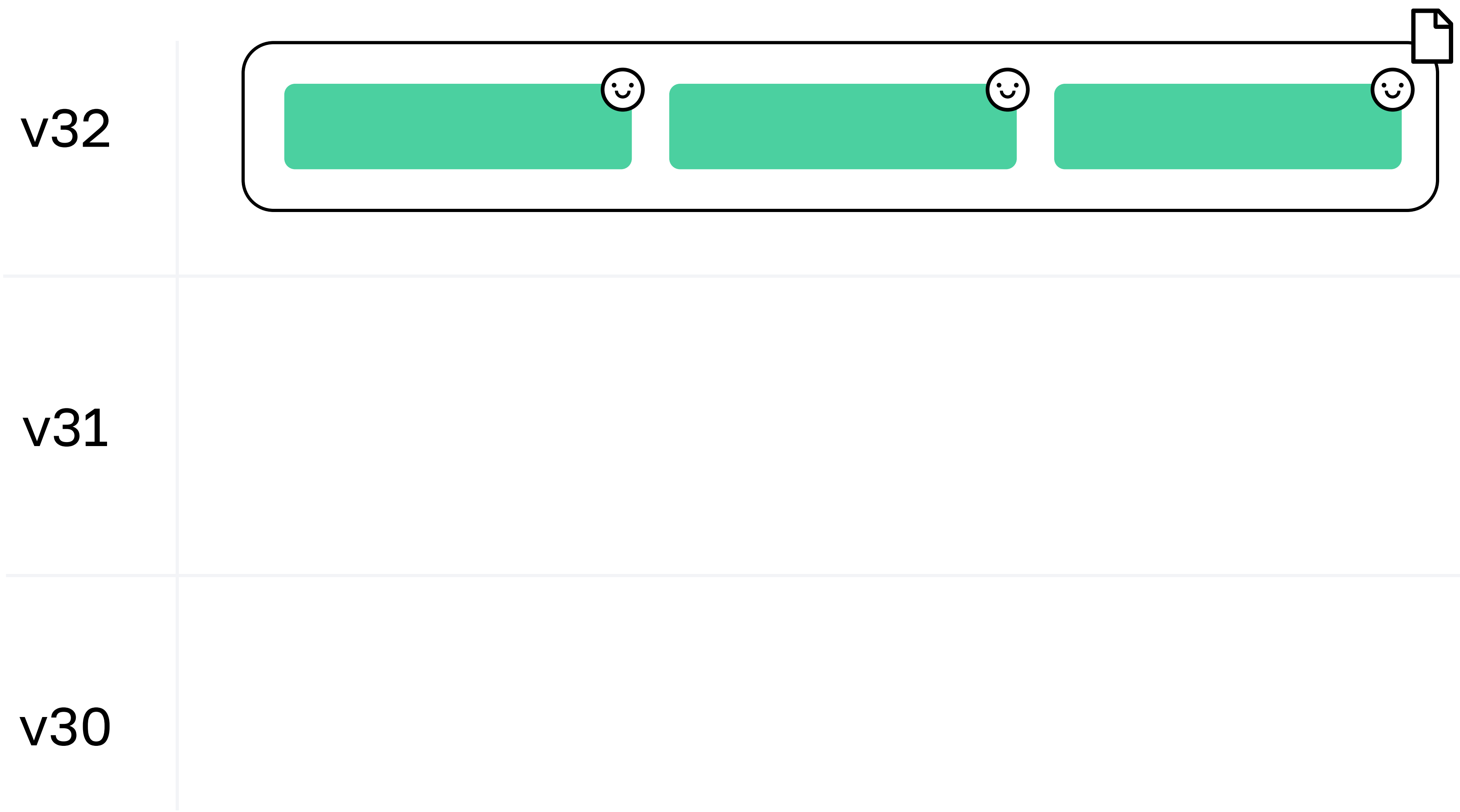
Replica Set



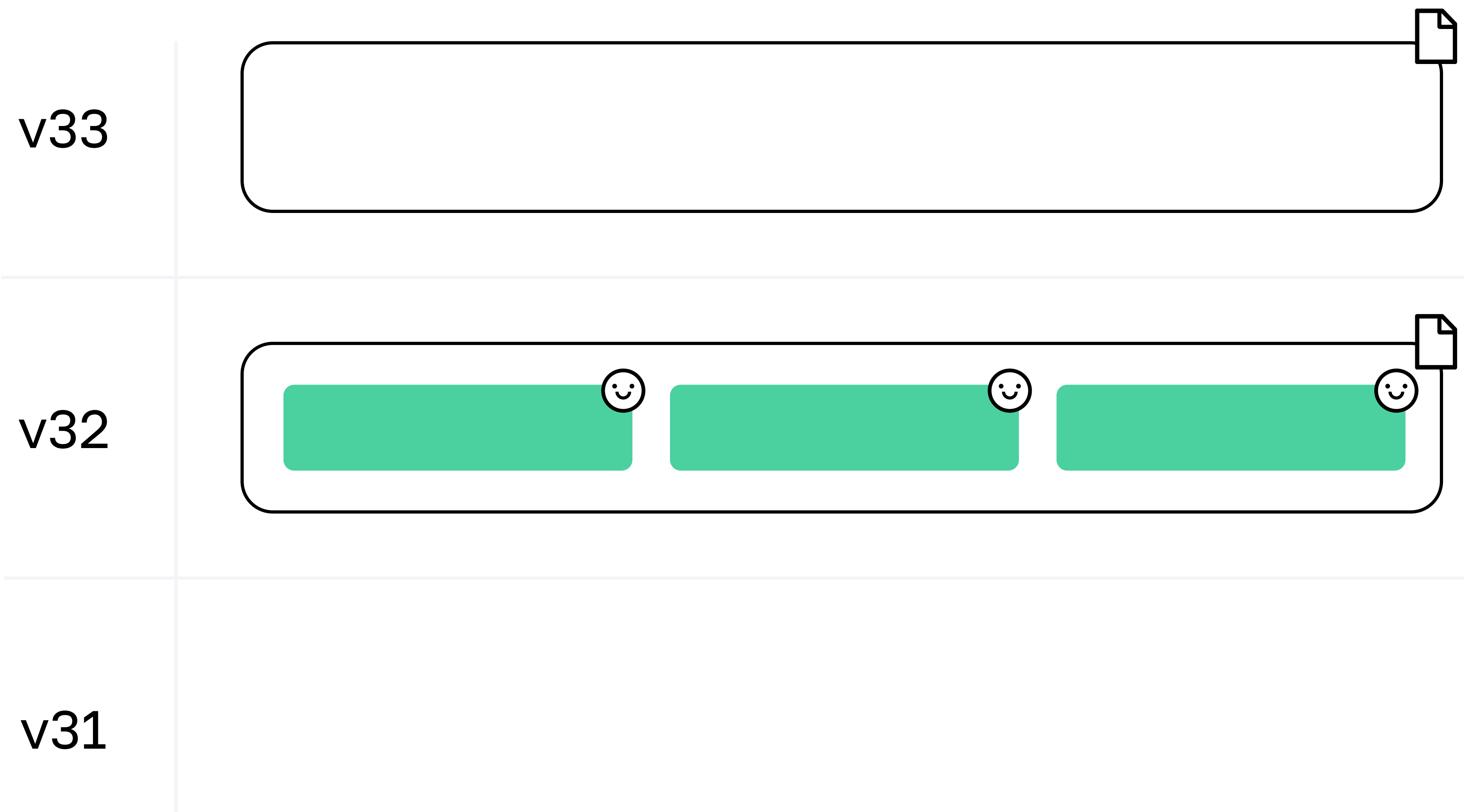
Replica Set



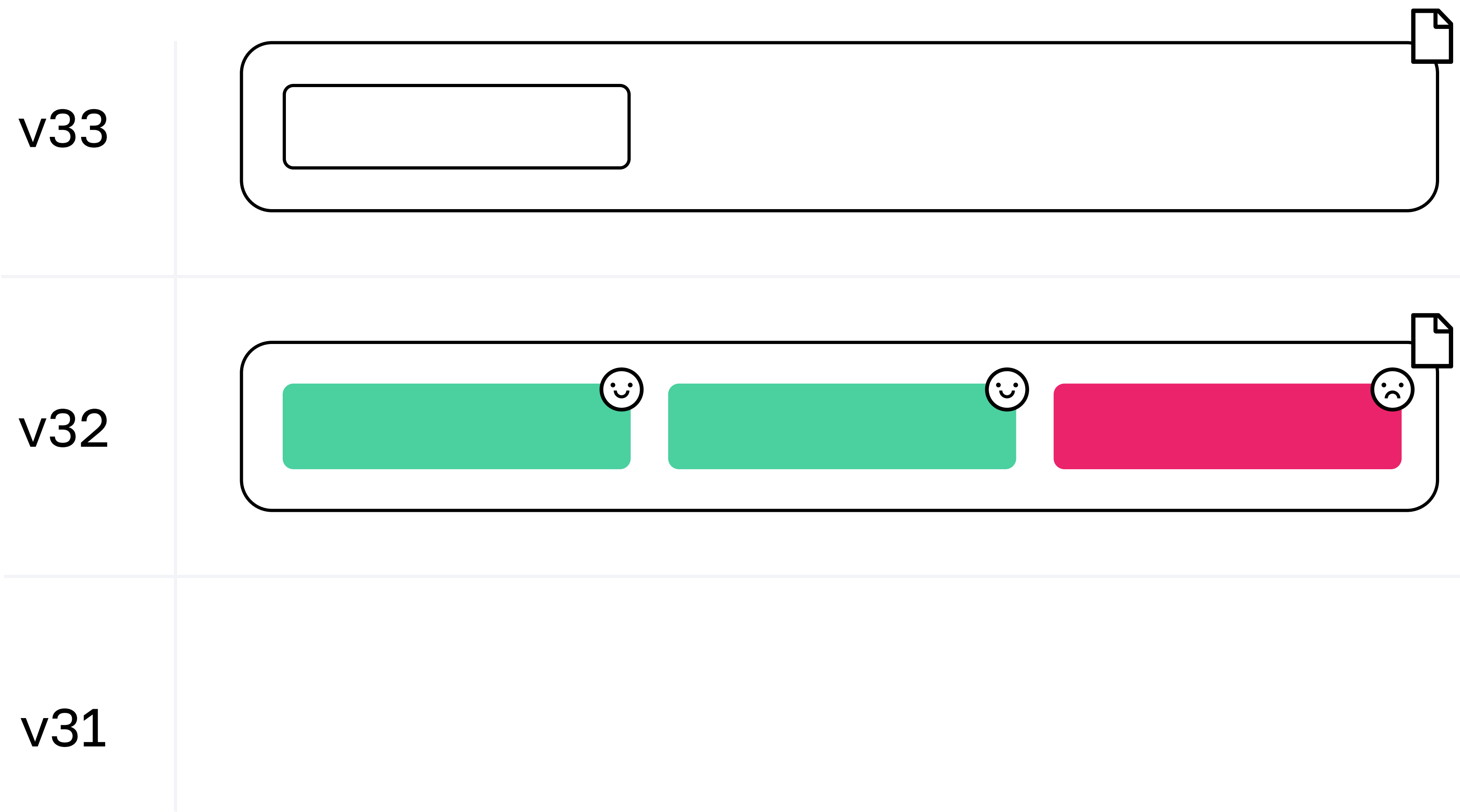
Deployment



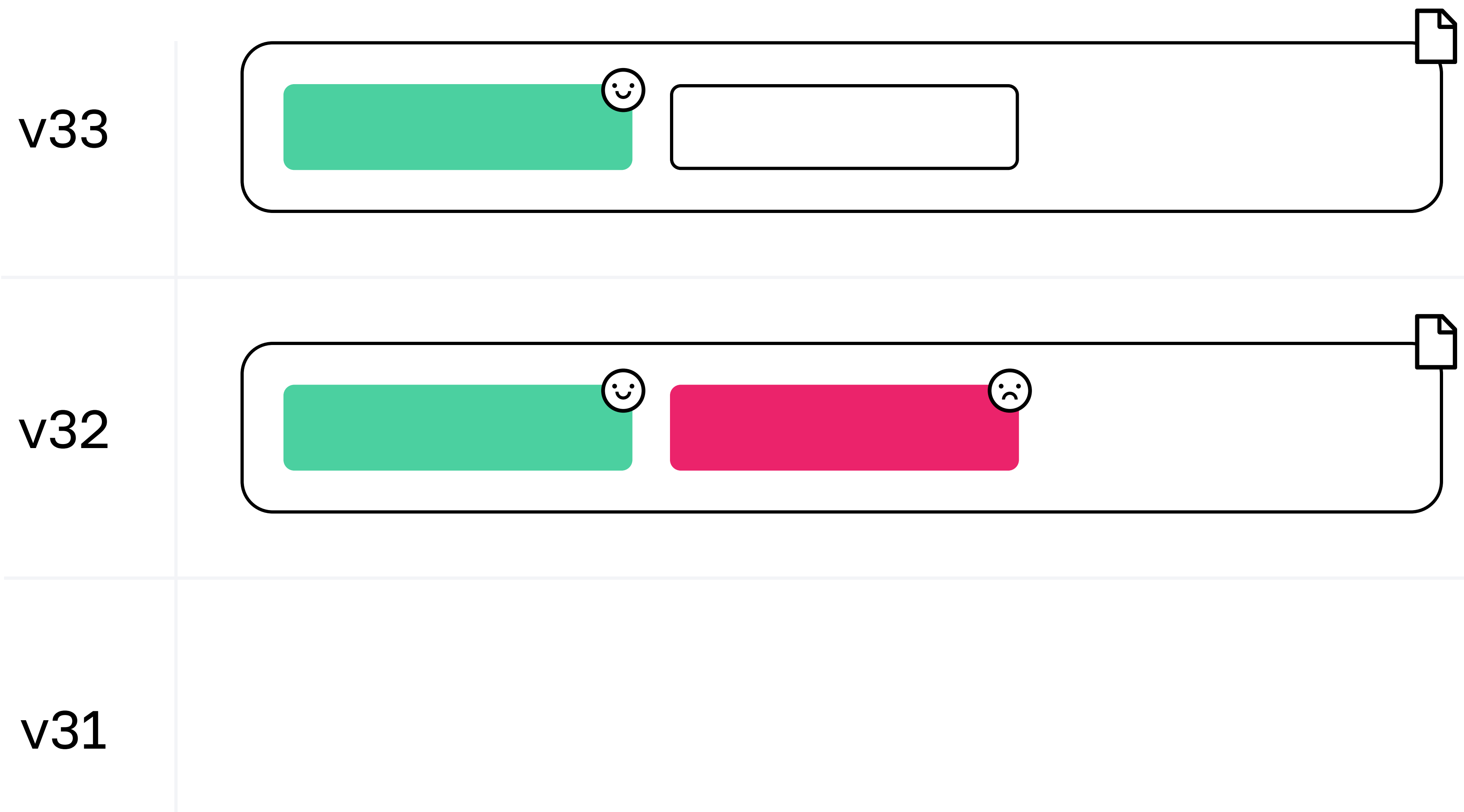
Deployment



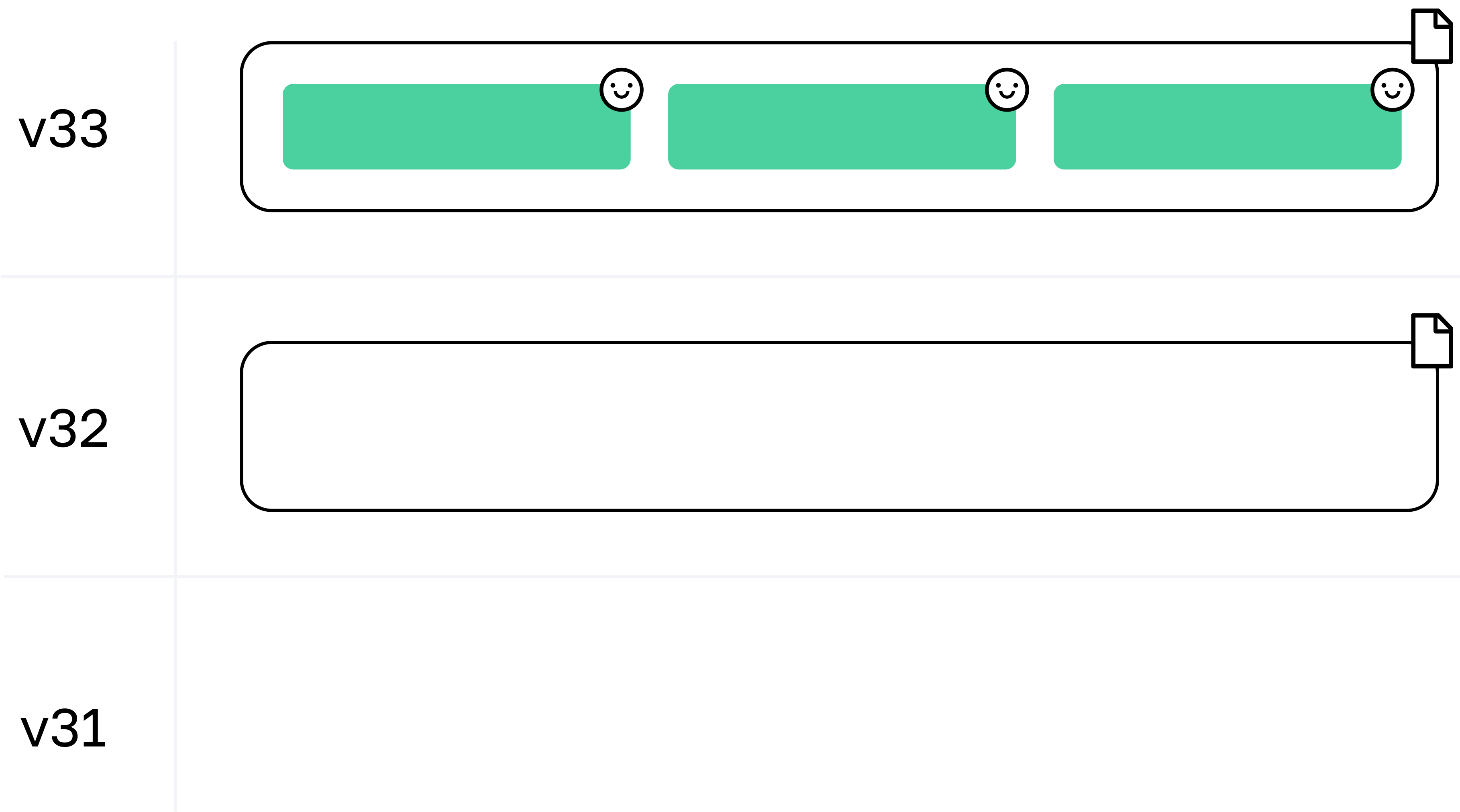
Deployment



Deployment



Deployment



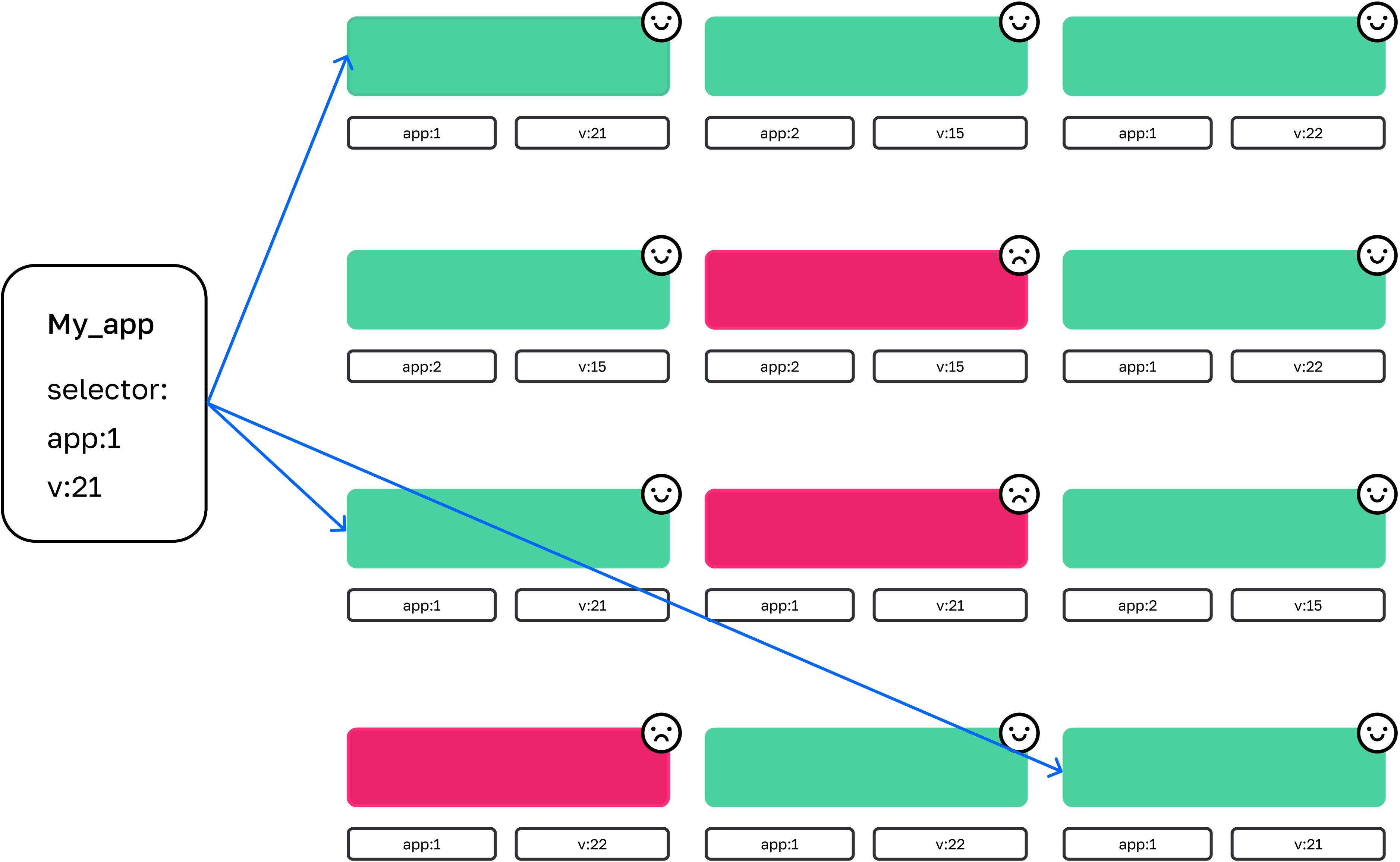
Service

ooo

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: my-service
spec:
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 80
  selector:
    app: my-app
  type: NodePort
```

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: my-service
spec:
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 80
  selector:
    app: my-app
  type: ClusterIP
```

Service



Service

